УДК 004.89

Учёт доли просмотра как неявной обратной связи в BERT4Rec

А. Е. Грязнов[1], М. С. Марчук[2]

[1]ТУСУР; [2]ТПУ, Томск, Россия

Аннотация. Обработка доли просмотра может менять контекст и вклад учебных целей последовательного рекомендателя. На двух временных срезах KION сравниваются пять правил при общей BERT4Rec, когорте и оценке. При 20 000 обновлений SOFT повышает NDCG@10 будущих целей с зарегистрированной долей просмотра не менее 50% относительно равных весов на 4,43 и 4,46%. Дополнительные проверки сохраняют положительное направление при 40 000 обновлений и трёх перестановках входного контекста на фиксированных весах. Единого подтверждённого победителя нет. Основной чистый прирост складывается в популярной части каталога и не означает улучшения рекомендаций редких фильмов или универсального преимущества плавных весов.

Ключевые слова: рекомендации; неявная обратная связь; BERT4Rec; доля просмотра; взвешивание; KION; ранжирование; NDCG; популярность; воспроизводимость.

Watch Proportion as Implicit Feedback in BERT4Rec

Abstract. Treating watch proportion may alter context and training-target contributions in sequential recommendation. Five rules are compared on two temporal KION splits using a shared BERT4Rec architecture, cohort and evaluation protocol. With 20,000 updates, SOFT improves NDCG@10 for future targets with recorded watch proportion of at least 50% over equal weights by 4.43% and 4.46%. Additional checks retain the positive direction with 40,000 updates and three input-context permutations at fixed model weights. No single winner is established. Most net gain comes from popular films and does not imply better rare-film recommendations or a universal advantage of smooth weights.

Keywords: recommendations; implicit feedback; BERT4Rec; watch proportion; weighting; KION; ranking; NDCG; popularity; reproducibility.

Введение

В неявной обратной связи сила наблюдаемого сигнала не тождественна предпочтению [1]; время просмотра используется для взвешивания учебных примеров [2]. В BERT4Rec [3] взаимодействие служит и контекстом, и целью восстановления. Поэтому удаление короткого просмотра и нулевой вес его ошибки — разные вмешательства. Практический ориентир RecTools задаёт веса 1 и 3 по порогу 10% [4]. В отличие от коррекции шума и длины видео в D^2Co [5], здесь сравниваются простые правила для зарегистрированной доли, без заявления нового метода или устранения duration bias.

Вклад работы — контролируемое сравнение пяти правил; проверка устойчивости SOFT−ALL к бюджету и входному порядку; локализация выигрыша по каталогу. **RQ1:** как различаются пять правил при исходном бюджете? **RQ2:** сохраняется ли SOFT−ALL при проверенном расширении бюджета и перестановках? **RQ3:** где складывается этот прирост? Бюджетные проверки, перестановки и декомпозиция выполнены после основных результатов; RQ2–RQ3 организуют дополнительный исследовательский анализ, а не перерегистрацию.

Данные и методы

KION [6] содержит агрегированные пары пользователь–объект: последнюю дату взаимодействия, длительность и процент, агрегированные по всем просмотрам, а не журнал сеансов. Рассматриваются фильмы; истории и допустимые цели требуют известной доли, нули сохраняются. Основной train заканчивается 1 августа 2021 года, validation — 2–8 августа, test — 9–15 августа; повторный — 18 июля, 19–25 июля и 26 июля–1 августа соответственно. Календарное разбиение [7] ограничивает доступ к будущим строкам, но не восстанавливает ранние сеансы пары, чья последняя дата лежит за границей.

До применения правил выбираются по 50 000 пользователей с ≥10 различными фильмами в train. Каталоги их историй — 10 131 и 10 298 фильмов — общие для всех правил. Пусть $r \in [0;1]$ — зарегистрированная доля. Таблица 1

разделяет изменение истории и веса учебной цели; сама доля не подаётся в Transformer как признак.

Таблица 1. История и вес цели w(r)

Правило	**История**	**Вес w(r)**
ALL	Сохраняется	1
DELETE10	Удаляются просмотры r ≤ 0,1	1 для оставшихся
TARGET10	Сохраняется	0 при r ≤ 0,1; иначе 1
STEP10	Сохраняется	1 при r ≤ 0,1; иначе 3
SOFT	Сохраняется	0,2 + 0,8r

Для скрытых позиций M мини-пакета минимизируется нормированная взвешенная кросс-энтропия:

$$\mathcal{L} = -\frac{\sum_{t \in M} w(r_t) log\ P_\theta(i_t \mid \tilde{s})}{\sum_{t \in M} w(r_t)}$$

Здесь i_t — скрытый фильм, s̃ — маскированная последовательность, θ — параметры модели. При нулевой сумме весов пакет пропускается. TARGET10 не удаляет слабую позицию из истории: она также может маскироваться. Контраст весов SOFT равен 5, STEP10 — 3, поэтому их сравнение не изолирует эффект плавности.

Зависимость BERT4Rec от реализации и бюджета известна [8]. Здесь конфигурация общая: два блока, размерность 64, две головы, GELU, AdamW [9], learning rate 0,001. Окно обучения — до 20 объектов; маскирование с вероятностью 0,35 обеспечивает ≥1 скрытой и ≥1 видимой позиции. При рекомендации берутся последние максимум 19 объектов и MASK. Истории упорядочены по дате, внутри дня — по ID. DELETE10 удаляет до обрезки, включая инференс; истории короче двух объектов исключаются только из его обучения. Исходные 30 моделей: 5 правил × 2 среза × seed 17, 29, 43; бюджет — 20 000 обновлений.

Цели — допустимые фильмы первого наблюдаемого дня будущего периода, выбранного до фильтрации целей, без перехода к следующему дню. Тесто-

вый контекст включает прошлое до конца validation без обновления весов. Оценивается весь общий каталог, без подвыборки негативов [10]; seen исключает все известные прошлые просмотры, включая удалённые. Основная метрика — NDCG@10 для целей с долей ≥50% (high), дополнительно — Recall@10 и любой допустимый просмотр (any). High-популяции — 7 378 и 7 952 пользователя; внутри задачи они общие для правил, между high/any различаются.

Выбирается первый максимум validation NDCG@10 high при проверках через 1000 шагов. SD описывает три обучающих seed. Парный пользовательский bootstrap [11] использует 5000 повторений после усреднения метрик пользователя по seed. Четыре основных контраста SOFT−ALL/SOFT−STEP10 на двух срезах имеют интервалы 98,75% — номинальную поправку Бонферрони на четыре сравнения. Остальные 95%-интервалы описательные. Все интервалы условны на обученных моделях. Полная спецификация и технические таблицы доступны в онлайн-материалах, указанных ниже.

Результаты

RQ1. Сравнение пяти правил

Таблица 2. NDCG@10 high, среднее ± SD трёх seed

Правило	**Основной срез**	**Повторный срез**
ALL	0,09381 ± 0,00082	0,09750 ± 0,00120
DELETE10	0,09421 ± 0,00132	**0,10371 ± 0,00073**
TARGET10	0,09503 ± 0,00088	0,10059 ± 0,00133
STEP10	0,09522 ± 0,00031	0,10068 ± 0,00107
SOFT	**0,09797 ± 0,00165**	0,10185 ± 0,00219

SOFT−ALL составляет 0,004158 и 0,004350 (+4,43 и +4,46%); основные интервалы — [0,001921; 0,006506] и [0,002181; 0,006556]. Направление положительно для всех трёх seed на обоих срезах. Перед STEP10 преимущество подтверждено только на основном: +2,89%, [0,000705; 0,004844]; на повторном +1,16%, [−0,000803; 0,003047]. Включение нуля не доказывает равенства.

DELETE10 имеет максимальные средние NDCG/Recall на повторном срезе; описательный интервал SOFT−DELETE10 включает ноль: [−0,003899; 0,000332]. Жирный шрифт в таблице обозначает максимум среднего, не общего победителя.

Для any прирост NDCG SOFT−ALL меньше: 1,18 и 2,08%, описательный интервал положителен только на повторном. **Ответ RQ1:** SOFT улучшает high относительно ALL, но подтверждённого лидера пяти правил нет, а перенос вывода на любой просмотр ограничен.

RQ2. Бюджет и входной порядок

У 16 из 30 запусков выбранный checkpoint лежит на 18 000–20 000 шагах, у четырёх — на 20 000. Чтобы проверить объяснение выигрыша коротким бюджетом, после основной серии выполнены 12 траекторий ALL/SOFT (2 среза × 3 seed), продолженных с 20 000 до 40 000 обновлений. В каждом бюджете выбирается первый максимум validation: 24 оценки checkpoints, не 24 независимых обучения; один checkpoint может выбираться дважды. Сравнение бюджетов проводится внутри этой дополнительной среды, не смешивая её с исходной.

Таблица 3. ΔNDCG@10 high (SOFT−ALL), 95% ДИ

Проверка	**Основной: Δ [95% ДИ]**	**Повторный: Δ [95% ДИ]**
40k, GPU	0,003095 [0,001331; 0,004827]	0,003982 [0,002170; 0,005875]
3 порядка, CPU	0,002753 [0,001035; 0,004429]	0,004204 [0,002379; 0,005991]

При 40 000 преимущество сохраняется: +3,24 и +3,97%. У 11 из 12 траекторий выбранный шаг позже 20 000; повторный ALL/17 достигает границы 40 000. Это ослабляет объяснение только коротким бюджетом, но не доказывает сходимость. Остальные три правила при 40 000 не обучались.

Внутридневный порядок KION неизвестен; сортировка по ID при обрезке может менять позиции и состав окна. На 12 выбранных весах расширенного бюджета проверены исходный порядок и три фиксированные перестановки: 48 оценок без обучения. Перестановка внутри дня выполняется до выбора 19 объ-

ектов, без будущей обратной связи; веса, цели и seen неизменны. Исходный порядок заново оценён на CPU, и парные изменения используют этот контроль, не GPU-оценку. Во всех шести сочетаниях среза/перестановки средняя SOFT−ALL положительна; строка таблицы усредняет пользовательские метрики по seed и трём порядкам, не вероятности ансамбля. Сама SOFT на основном срезе при перестановках снижается на 0,000670. **Ответ RQ2:** направление сохраняется в проверенных условиях, но общей нечувствительности к порядку, обучения с другим порядком или независимости от бюджета не установлено.

RQ3. Локализация и свойства выдачи

Для исходных 20 000 обновлений NDCG@10 high разложена по числу зрителей фильма в выбранной train-когорте до удаления и обрезки. Сохраняется полный IDCG пользователя: это аддитивные компоненты общей метрики, не NDCG, заново нормированная внутри группы. Разность SOFT−ALL получена вычитанием сохранённых компонент; интервалы другого контраста не используются.

Фильмы с >100 обучающими зрителями дают 0,004207 и 0,004176 прироста — 101,17 и 95,99% чистой общей разности. Более 100% возникает из-за отрицательной суммы вкладов других групп. Здесь же сосредоточены 83,19 и 85,16% будущих целевых пар high, не пользователей. Это не доказывает особую внутригрупповую эффективность или механизм выигрыша. Охват каталога ALL→SOFT равен 13,55→14,42% и 14,89→15,12%; одновременно средняя ln(1+train-частота) рекомендаций возрастает: 7,194→7,288 и 7,075→7,149. Охват — среднее по seed доли различных фильмов в объединении top-10 общей high-популяции, не удовлетворённость.

Дополнительный SOFT−DELETE10 меняет знаки групповых разностей между срезами и не даёт переносимого правила выбора по истории. **Ответ RQ3:** основной чистый прирост SOFT−ALL складывается в популярной части каталога; улучшение редких фильмов и универсальное переключение между весами и удалением не установлены.

Ограничения и заключение

Оценены один набор, пересекающиеся срезы, пользователи с накопленной историей и одна компактная архитектура. Зарегистрированная агрегированная доля — поведенческий показатель, не удовлетворённость или выручка; время достижения порога и истинный внутридневный порядок недоступны. Три seed и условные интервалы не охватывают всю неопределённость обучения; дополнительные анализы используют уже изученные тестовые периоды. Холодный старт, новые фильмы и онлайн-эффект не проверялись.

SOFT — обоснованная альтернатива ALL в проверенной постановке: преимущество на двух срезах сохраняет направление при расширении бюджета и трёх изменениях входного порядка. Однако единого лучшего правила нет, а основной выигрыш относится к популярной части каталога. Выбор между весами и удалением требует отдельной проверки, не универсальной рекомендации.

Доступность материалов

Код, инструкции и сохранённые результаты доступны в фиксированной версии репозитория [12]. Настройки приведены в конфигурации; онлайн-дополнение содержит evaluator, воронки, выбранные шаги, кривые и среды; таблицы результатов — исходные, бюджетные, order- и posthoc-агрегаты. KION загружается отдельно из закреплённого источника. Наличие кода не гарантирует численного совпадения в иной среде; исторические авторские аудиты не являются новым независимым повторением этой редакции.

Литература

1. Hu Y., Koren Y., Volinsky C. Collaborative Filtering for Implicit Feedback Datasets. ICDM, 2008. P. 263–272. DOI 10.1109/ICDM.2008.22.

2. Covington P., Adams J., Sargin E. Deep Neural Networks for YouTube Recommendations. RecSys, 2016. P. 191–198. DOI 10.1145/2959100.2959190.

3. Sun F., Liu J., Wu J. et al. BERT4Rec: Sequential Recommendation with Bidirectional Encoder Representations from Transformer. CIKM, 2019. P. 1441–1450. DOI 10.1145/3357384.3357895.

4. RecTools contributors. Transformer Models Advanced Training Guide. Раздел Prepare data. URL (дата обращения: 03.11.2026).

5. Zhao H., Zhang L., Xu J. et al. Uncovering User Interest from Biased and Noised Watch Time in Video Recommendation. RecSys, 2023. P. 528–539. DOI 10.1145/3604915.3608797.

6. Petrov A., Safilo I., Tikhonovich D. et al. MTS Kion Implicit Contextualised Sequential Dataset for Movie Recommendation. 2022. arXiv:2209.00325. URL.

7. Ji Y., Sun A., Zhang J. et al. A Critical Study on Data Leakage in Recommender System Offline Evaluation. ACM TOIS. 2023. Vol. 41(3). Article 75. P. 75:1–75:27. DOI 10.1145/3569930.

8. Petrov A., Macdonald C. A Systematic Review and Replicability Study of BERT4Rec for Sequential Recommendation. RecSys, 2022. P. 436–447. DOI 10.1145/3523227.3548487.

9. Loshchilov I., Hutter F. Decoupled Weight Decay Regularization. ICLR, 2019. URL.

10. Krichene W., Rendle S. On Sampled Metrics for Item Recommendation. KDD, 2020. P. 1748–1757. DOI 10.1145/3394486.3403226.

11. Efron B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. The Annals of Statistics. 1979. Vol. 7(1). P. 1–26. DOI 10.1214/aos/1176344552.

12. KION watch feedback and BERT4Rec. Код и материалы исследования. GitHub. Commit f479f5f (дата обращения: 04.11.2026).

Сведения об авторах

Грязнов Александр Евгеньевич — аспирант, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия.

Марчук Марина Сергеевна — магистрант, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия.